

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are scattered in the middle, and a larger cluster of droplets is on the right side, including a prominent large one near the bottom right corner.

INTRODUCCIÓN BASES DE DATOS

JESÚS JORGE SANTISO

CURSO 2025/26

PROCESAMIENTO TRADICIONAL DE DATOS

CARACTERÍSTICAS

- SE CONOCE COMO SISTEMAS DE FICHEROS
- PROLIFERACIÓN DE FICHEROS DE DATOS, ESPECÍFICOS PARA UNA DETERMINADA APLICACIÓN
- PROLIFERACIÓN DE PROGRAMAS, ESCRITOS PARA RESOLVER NECESIDADES CONCRETAS
- PROGRAMAS DESARROLLADOS DE FORMA INDEPENDIENTE, POR UNO O VARIOS PROGRAMADORES, POSIBLEMENTE EN DIVERSOS LENGUAJES Y CON HERRAMIENTAS DIVERSAS
- ÉNFASIS PUESTO EN LOS PROGRAMAS – TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ORIENTADO A PROCESOS



PROCESAMIENTO TRADICIONAL DE DATOS

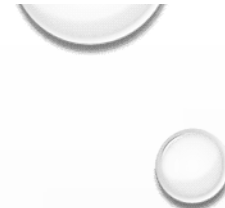
DESVENTAJAS

- REDUNDANCIA E INCONSISTENCIA DE DATOS
 - AUMENTO DE COSTES DE ALMACENAMIENTO Y ACCESO
 - AUMENTO DE LA PROBABILIDAD DE INCONSISTENCIA DE DATOS
 - DIFICULTAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
 - IMPOSIBILIDAD DE ATENDER DE FORMA PRÁCTICA Y EFICIENTE CONSULTAS AL VUELO (NO PREVISTAS)
 - AISLAMIENTO DE DATOS
 - DEPENDENCIA DE LOS DATOS DEL FORMATO DE LOS FICHEROS
- 

PROCESAMIENTO TRADICIONAL DE DATOS

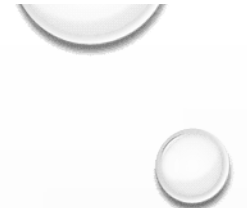
DESVENTAJAS

- DIFICULTAD EN LA SUPERVISIÓN DEL ACCESO CONCURRENTE
 - POSIBILIDAD DE INCONSISTENCIA DE DATOS DURANTE ACTUALIZACIONES CONCURRENTES
- DIFICULTAD EN LA PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
 - ES COMPLEJO EVITAR QUE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS FICHEROS DE DATOS RESULTE ACCESIBLE A LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS
- PROBLEMAS DE INTEGRIDAD
 - LOS DATOS ALMACENADOS DEBEN SATISFACER CIERTOS TIPOS DE CONDICIONES DE INTEGRIDAD O RESTRICCIONES PARA QUE PUEDAN SER CONSIDERADOS FORMALMENTE VÁLIDOS. LOS DESARROLLADORES DE APLICACIONES DEBEN HACER CUMPLIR ESTAS RESTRICCIONES AÑADIENDO EL CÓDIGO APROPIADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN
- PROBLEMAS DE ATOMICIDAD EN LAS TRANSACCIONES
 - SI OCURRE UN FALLO EN EL SISTEMA LOS DATOS SE DEBEN DE RESTAURAR AL ESTADO DE CONSISTENCIA ANTERIOR AL FALLO
- DIFÍCIL REESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN
 - SUPONE GRAVES TRASTORNOS PARA LOS DESARROLLADORES DE APLICACIONES

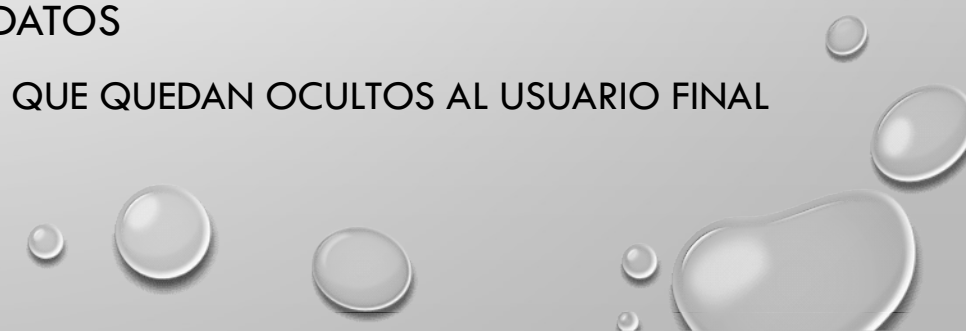


PROCESAMIENTO TRADICIONAL DE DATOS DESVENTAJAS

- ESTAS DESVENTAJAS DESACREDITAN Y DETERIORAN LA IMAGEN Y CONFIANZA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
 - LA SOLUCIÓN DE TODAS ESTAS DESVENTAJAS ES INDEPENDIENTE DE LAS APLICACIONES PARTICULARES
 - SE PUEDE HACER UNA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (DATOS) MÁS RACIONAL Y EFICIENTE, CON PRESENTACIONES DE LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA MÁS HOMOGÉNEOS Y CLAROS
- 



SISTEMAS DE BASES DE DATOS

- SISTEMAS ORIENTADOS A LOS DATOS (NO A LOS PROCESOS)
 - SURGEN EN UN INTENTO DE RESOLVER LAS DESVENTAJAS DEL PROCESAMIENTO TRADICIONAL DE DATOS
 - PERMITEN MANIPULAR DE MANERA ADECUADA GRANDES VOLÚMENES DE DATOS
 - LOS DATOS SON ALMACENADOS Y RECUPERADOS DE FORMA EFICIENTE Y TRANSPARENTE AL USUARIO
 - LOS DATOS SE ALMACENAN EN BANCOS (BASES) DE DATOS
 - ESTÁN CONSTITUIDOS POR UNO O VARIOS FICHEROS QUE QUEDAN OCULTOS AL USUARIO FINAL
- 

SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS (SGBD)

- SON LOS PROGRAMAS ENCARGADOS DE TODOS LOS ASPECTOS DE CREACIÓN, ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS
- SUS FUNCIONES SE AGRUPAN EN TRES CATEGORÍAS:
 - DESCRIPCIÓN O DEFINICIÓN DE DATOS
 - CREACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE ELEMENTOS DEL SISTEMA (OBJETOS, ATRIBUTOS, RELACIONES, CONDICIONES DE INTEGRIDAD, ...)
 - MANIPULACIÓN DE DATOS
 - INSERCIÓN, BORRADO, MODIFICACIÓN Y CONSULTA
 - CONTROL DE DATOS
 - AUTORIZACIONES DE ACCESO, GESTIÓN DE TRANSACCIONES, CONTROL DE CONCURRENCIA, ...

ABSTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INDEPENDENCIA DE DATOS

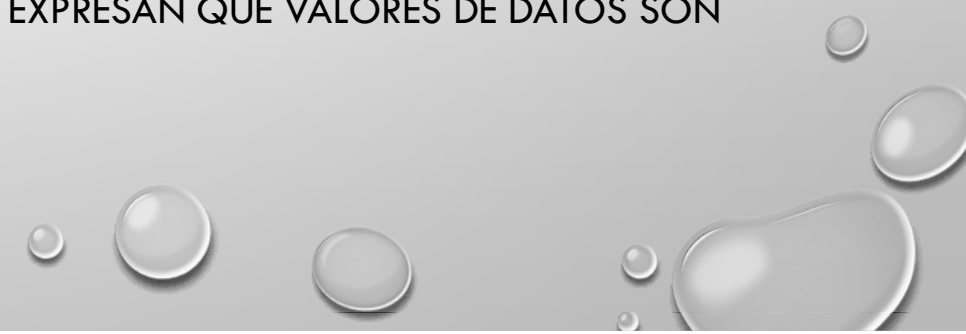
- ABSTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 - LOS SISTEMAS GESTORES PROPORCIONAN UNA VISIÓN ABSTRACTA DE LA INFORMACIÓN. SE DISTINGUEN 3 NIVELES DE ABSTRACCIÓN:
 - NIVEL FÍSICO O INTERNO – ESQUEMA FÍSICO O INTERNO
 - NIVEL CONCEPTUAL – ESQUEMA CONCEPTUAL
 - NIVEL EXTERNO O DE VISIÓN – ESQUEMA EXTERNO, SUBESQUEMAS O VISTAS
- INDEPENDENCIA DE DATOS
 - CAPACIDAD DE MODIFICAR UN ESQUEMA DE BASE DE DATOS EN UN NIVEL SIN AFECTAR A LA DEFINICIÓN DE LOS ESQUEMAS DE LOS NIVELES SUPERIORES. HAY 2 TIPOS DE INDEPENDENCIA DE DATOS:
 - INDEPENDENCIA LÓGICA DE DATOS
 - INDEPENDENCIA FÍSICA DE DATOS

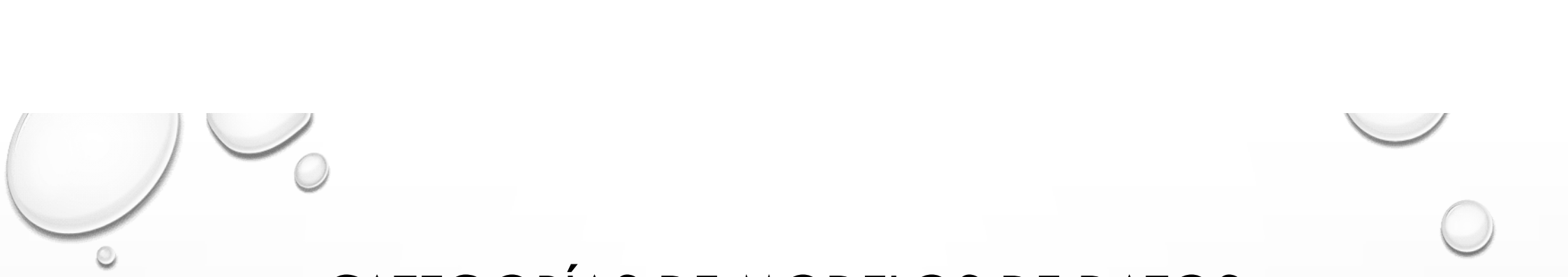
MODELOS DE DATOS

- EL MODELO DE DATOS ES EL “LENGUAJE” CON QUE EL ANALISTA DESCRIBE EL MODELO CONCEPTUAL QUE HA CREADO EN SU MENTE DESPUÉS DE OBSERVAR LA REALIDAD
- A LA DESCRIPCIÓN OBTENIDA, USANDO EL MODELO DE DATOS, DEL MODELO CONCEPTUAL, SE LE LLAMA ESQUEMA CONCEPTUAL
- CONJUNTO DE HERRAMIENTAS CONCEPTUALES QUE SE UTILIZAN PARA DESCRIBIR LOS DATOS, SUS RELACIONES, SU SEMÁNTICA Y SUS CONDICIONES DE INTEGRIDAD
- EXISTEN NUMEROSOS MODELOS DE DATOS



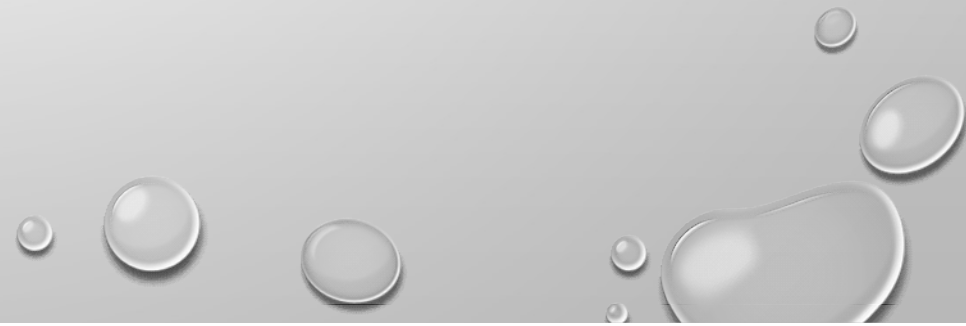
COMPONENTES DE LOS MODELOS DE DATOS

- ESTRUCTURAS DE DATOS
 - COLECCIONES DE OBJETOS ABSTRACTOS FORMADOS POR DATOS
 - OPERADORES SOBRE LAS ESTRUCTURAS
 - CONJUNTO DE OPERADORES, CON REGLAS BIEN DEFINIDAS, QUE PERMITEN MANIPULAR LAS ESTRUCTURAS DE DATOS
 - REGLAS DE INTEGRIDAD
 - CONJUNTO DE CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE EXPRESAN QUE VALORES DE DATOS SON VÁLIDOS EN EL ESQUEMA CONSIDERADO
- 



CATEGORÍAS DE MODELOS DE DATOS

- MODELOS DE DATOS LÓGICOS
 - BASADOS EN OBJETOS
 - MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E-R)
 - BASADOS EN REGISTROS
 - MODELO RELACIONAL
- MODELOS DE DATOS FÍSICOS
 - EN DESUSO



MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E-R)

- LA REALIDAD SE DESCRIBE A TRAVÉS DE UNA SERIE DE OBJETOS BÁSICOS LLAMADOS ENTIDADES Y DE RELACIONES ENTRE ESOS OBJETOS
- LOS ELEMENTOS GRÁFICOS QUE APARECEN EN UN DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN SON:
 - RECTÁNGULOS – REPRESENTAN LAS ENTIDADES
 - SIMPLE – ENTIDAD FUERTE
 - DOBLE – ENTIDAD DÉBIL
 - ELIPSES – REPRESENTAN LOS ATRIBUTOS DE UNA ENTIDAD
 - SIMPLE CONTINUO – ATRIBUTOS UNIVALUADOS
 - DOBLE CONTINUO – ATRIBUTOS PLURALES/MULTIVALUADOS/MULTIVALORADOS
 - SIMPLE DISCONTINUO – ATRIBUTOS DERIVADOS
 - ROMBOS – REPRESENTAN LAS RELACIONES ENTRE ENTIDADES
 - SIMPLE – RELACIONES NORMALES
 - DOBLE – RELACIONES DE DEPENDENCIA
 - LIGAS: PERMITEN CONECTAR ATRIBUTOS CON ENTIDADES Y ENTIDADES CON RELACIONES
- SE PUEDE ESPECIFICAR LA CARDINALIDAD DE LAS RELACIONES EN LOS DIAGRAMAS
 - UNO A UNO, UNO A MUCHOS, MUCHOS A UNO Y MUCHOS A MUCHOS

MODELO RELACIONAL

- LOS DATOS Y LAS RELACIONES ENTRE LOS DATOS SE REPRESENTAN MEDIANTE TABLAS O RELACIONES
- LAS TABLAS SON ARREGLOS BIDIMENSIONALES (TIENEN FILAS Y COLUMNAS)
 - LAS COLUMNAS ALMACENAN LOS VALORES DE UN ATRIBUTO
 - LAS FILAS SE LLAMAN T-UPLAS Y REPRESENTAN UNA ASOCIACIÓN DE VALORES CON ALGÚN TIPO DE SIGNIFICADO
 - CADA TABLA DE LA BASE DE DATOS TIENE UN NOMBRE ÚNICO
 - LOS NOMBRES DE LOS ATRIBUTOS DENTRO DE UNA TABLA SON ÚNICOS

LENGUAJES DE BASES DE DATOS

- LENGUAJES DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL – DATA DEFINITION LANGUAGE)
 - TAMBIÉN CONOCIDOS COMO LENGUAJES DE DEFINICIÓN DE ESQUEMAS
- LENGUAJES DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML – DATA MANIPULATION LANGUAGE)
 - TAMBIÉN CONOCIDOS COMO LENGUAJES DE ACCESO/GESTIÓN/MANEJO DE DATOS
- LENGUAJES DE CONTROL DE DATOS (DCL – DATA CONTROL LANGUAGE)

LENGUAJES DE DEFINICIÓN DE DATOS

- SIRVEN PARA ESPECIFICAR EL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS
- REALIZAN TAREAS RELATIVAS A LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LA BASE DE DATOS
 - CREAR/BORRAR/MODIFICAR ESTRUCTURAS DE DATOS PARA ALMACENAR INFORMACIÓN
 - ASIGNAR NOMBRES A CAMPOS, DEFINIR SUS TIPOS, LONGITUDES, ...
 - DEFINIR RELACIONES ENTRE LOS DATOS
 - DEFINIR CONDICIONES DE INTEGRIDAD
- LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL DDL ACTUALIZAN EL DICCIONARIO O DIRECTORIO DE DATOS

LENGUAJES DE MANIPULACIÓN DE DATOS

- PERMITEN OBTENER ACCESO A LOS DATOS
 - CONSULTA O RECUPERACIÓN DE DATOS
 - INSERCIÓN
 - MODIFICACIÓN
 - BORRADO
- LAS OPERACIONES DE INSERCIÓN/MODIFICACIÓN/BORRADO SE CONOCEN COMO OPERACIONES DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

CLASIFICACIÓN DE LOS DML

- PROCEDIMENTALES
 - EL USUARIO TIENE QUE ESPECIFICAR QUE DATOS QUIERE Y EL PROCEDIMIENTO (SECUENCIA DE OPERACIONES) PARA OBTENERLOS
 - EJ: ÁLGEBRA RELACIONAL
- DECLARATIVOS
 - EL USUARIO SOLO TIENE QUE ESPECIFICAR QUE DATOS QUIERE
 - EJ: CÁLCULO RELACIONAL DE T-UPLAS Y DE DOMINIOS

CLASIFICACIÓN DE LOS DML

- CONVERSACIONALES
 - SE UTILIZAN DE FORMA INTERACTIVA Y SÍNCRONA DESDE UN TERMINAL
 - POR CADA SENTENCIA EJECUTADA EL SISTEMA PRESENTA LOS RESULTADOS
- DIFERIDOS
 - LAS SENTENCIAS DEBEN ESTAR AGRUPADAS FORMANDO UN PROGRAMA O PROCEDIMIENTO
 - AL EJECUTARSE EL PROGRAMA SE PRESENTAN LOS RESULTADOS

CLASIFICACIÓN DE LOS DML

- HUÉSPED

- LAS SENTENCIAS DEL DML (HUÉSPED O INVITADO) DEBEN ESTAR EMBEBIDAS/INMERSAS/INCRUSTADAS/EMPOTRADAS DENTRO DE UN PROGRAMA ESCRITO EN OTRO LENGUAJE DE PROPÓSITO GENERAL (COMO C, JAVA, ...) QUE ACTÚA COMO ANFITRIÓN
- LAS INSTRUCCIONES DEL DML NECESITAN SER EJECUTADAS DESDE EL LENGUAJE ANFITRIÓN. ESTO SE PUEDE LOGRAR DE DOS FORMAS:
 - EXTENDIENDO LA SINTAXIS DEL LENGUAJE HUÉSPED. PARA ELLO SE NECESITAN PRECOMPILADORES ESPECÍFICOS
 - PROPORCIONANDO UN API ESPECÍFICO PARA INVOCAR LA FUNCIONALIDAD DEL LENGUAJE HUÉSPED
 - ODBC – OPEN DATA BASE CONNECTIVITY
 - JDBC – JAVA DATA BASE CONNECTIVITY

- INDEPENDIENTES

- EL DML NO NECESITA APOYARSE EN NINGÚN OTRO LENGUAJE PARA CREAR PROCEDIMIENTOS O PROGRAMAS

TIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

- PROCESAMIENTO OLTP
 - ONLINE TRANSACTION PROCESSING – PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES EN TIEMPO REAL
 - ES UN TIPO DE PROCESAMIENTO EN EL QUE PREDOMINAN LAS OPERACIONES DE ACTUALIZACIÓN (INSERCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O BORRADO) SOBRE LAS DE CONSULTA
 - SE CORRESPONDE CON EL FUNCIONAMIENTO DÍA A DÍA DE LA EMPRESA
 - SE UTILIZAN BASES DE DATOS RELACIONALES FUERTEMENTE NORMALIZADAS
- PROCESAMIENTO OLAP
 - ONLINE ANALYTICAL PROCESSING – PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN TIEMPO REAL
 - ES UN TIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL QUE PREDOMINAN LAS CONSULTAS SOBRE GRANDES VOLÚMENES DE DATOS CON EL FIN DE ANALIZAR LA INFORMACIÓN
 - NO SUELE HABER OPERACIONES DE ACTUALIZACIÓN, SALVO INSERCIONES INCREMENTALES
 - SE UTILIZAN BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES (CUBOS OLAP)

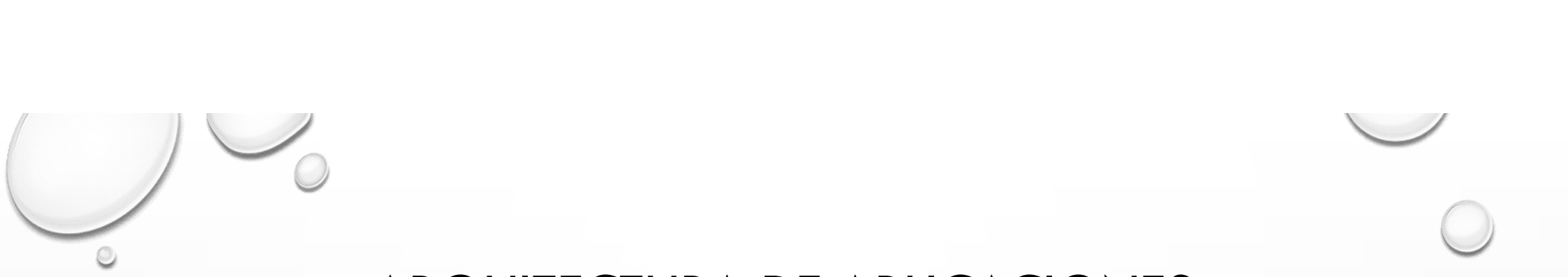


USUARIOS DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

- OPERADORES DE LOS PROGRAMAS DE APLICACIONES
 - GRUPO DE USUARIOS MAS NUMEROSO
 - PROCESAMIENTO OLTP
 - DESARROLLADORES DE PROGRAMAS DE APLICACIONES
 - UTILIZAN DML, EN MODO HUÉSPED O INDEPENDIENTE
 - ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS (DBA)
 - UTILIZAN DDL Y DCL FUNDAMENTALMENTE
 - ENCARGADOS DEL DISEÑO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA BASE DE DATOS
 - ANALISTAS DE DATOS
 - PROCESAMIENTO OLAP
- 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE BASES DE DATOS

- GESTOR DE ALMACENAMIENTO
 - PROPORCIONA LA INTERFAZ ENTRE LOS DATOS DE BAJO NIVEL DE LA BASE DE DATOS Y LOS PROGRAMAS DE APLICACIONES
 - SUS PRINCIPALES COMPONENTES SON:
 - GESTOR DE ARCHIVOS
 - GESTOR DE MEMORIA INTERMEDIA
 - GESTOR DE TRANSACCIONES
 - GESTOR DE AUTORIZACIONES E INTEGRIDAD
- PROCESADOR DE CONSULTAS
 - INTÉRPRETE DDL/DCL – INTERPRETA LAS INSTRUCCIONES DDL/DCL Y REGISTRA LAS DEFINICIONES EN EL DICCIONARIO DE DATOS
 - COMPILADOR DML – TRADUCE CADA INSTRUCCIÓN DML A UN PLAN DE EVALUACIÓN (SECUENCIA DE OPERACIONES EN BAJO NIVEL)
 - MOTOR DE EVALUACIÓN DE CONSULTAS – EJECUTA LOS PLANES DE EVALUACIÓN GENERADOS POR EL COMPILADOR DML



ARQUITECTURA DE APLICACIONES

- ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR
 - DOS CAPAS
 - MÁQUINA CLIENTE – APLICACIONES
 - SERVIDOR DEL SISTEMA DE BASES DE DATOS
 - TRES CAPAS
 - MÁQUINA CLIENTE – FRONT END/FORMULARIOS
 - SERVIDOR DE APLICACIONES
 - SERVIDOR DEL SISTEMA DE BASES DE DATOS
- 